Corrigé brut

CCINP MP — Mathématiques 1 2026

CCINP · MP · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve MP1M1, durée 4 heures, calculatrices interdites. Deux exercices et un problème, 22 questions.

Exercice I

Les deux tables sont liées par la clé étrangère `PAIEMENTS.id_eleve`, qui référence la clé primaire `ELEVES.id` : un élève a zéro, un ou plusieurs paiements, un paiement concerne un seul élève.

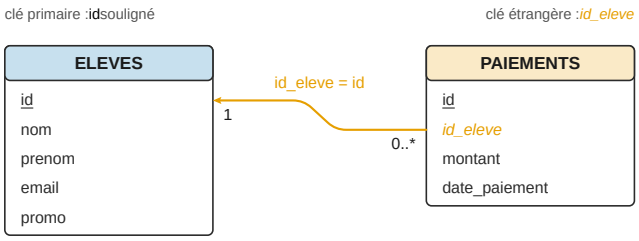


Figure 1 — Schéma de la base : la clé étrangère id_eleve de PAIEMENTS référence la clé primaire id de ELEVES (un élève a 0, 1 ou plusieurs paiements)

Q1

Sélection sur `promo` (opérateur de différence `<>`), projection sur `email`, suppression des doublons par `DISTINCT` :

```
SELECT DISTINCT email
FROM ELEVES
WHERE promo <> 2025;
```

Q2

On joint les deux tables sur `E.id = P.id_eleve`, on regroupe par élève (clé primaire `id`, pour ne pas fusionner deux homonymes) et on somme les montants par `SUM … GROUP BY`. La jointure externe à gauche conserve les élèves sans paiement :

```
SELECT E.nom, E.prenom, SUM(P.montant) AS total
FROM ELEVES AS E
LEFT JOIN PAIEMENTS AS P ON E.id = P.id_eleve
GROUP BY E.id, E.nom, E.prenom
ORDER BY E.nom, E.prenom;
```

Un élève sans paiement apparaît avec un total `NULL` (aucun montant à sommer), à lire comme 0. Si l'on se limite aux élèves ayant effectué au moins un paiement, la même requête avec la jointure interne `JOIN PAIEMENTS AS P ON E.id = P.id_eleve` convient.

Q3

Deux lignes sont des doublons si elles coïncident sur `nom`, `prenom`, `email`, `promo` et diffèrent par `id`. Autojointure :

```
SELECT DISTINCT E1.id, E1.email
FROM ELEVES AS E1
JOIN ELEVES AS E2
  ON E1.nom = E2.nom AND E1.prenom = E2.prenom
 AND E1.email = E2.email AND E1.promo = E2.promo
WHERE E1.id <> E2.id;
```

La condition `E1.id <> E2.id` empêche une ligne de s'apparier avec elle-même ; `DISTINCT` évite qu'une ligne présente en trois exemplaires ou plus soit affichée plusieurs fois. Variante équivalente par agrégation :

```
SELECT E.id, E.email
FROM ELEVES AS E
JOIN (SELECT nom, prenom, email, promo
      FROM ELEVES
      GROUP BY nom, prenom, email, promo
      HAVING COUNT(*) >= 2) AS D
  ON E.nom = D.nom AND E.prenom = D.prenom
 AND E.email = D.email AND E.promo = D.promo;
```

Q4

Un élève sans paiement n'a **aucune ligne** dans `PAIEMENTS` ; ce n'est pas un paiement de montant nul, donc un test `montant = 0` ne répond pas à la question. Différence ensembliste entre les identifiants d'élèves et les identifiants apparaissant dans `PAIEMENTS` :

```
SELECT id FROM ELEVES
EXCEPT
SELECT id_eleve FROM PAIEMENTS;
```

Variante par requête imbriquée, équivalente tant que la colonne `id_eleve` ne contient pas `NULL` (sinon `NOT IN` ne renvoie aucune ligne) : `SELECT id FROM ELEVES WHERE id NOT IN (SELECT id_eleve FROM PAIEMENTS);`.

Exercice II

Q5

X étant à valeurs dans $\mathbb{N}$, la famille $\big((X=n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$ est un système complet d'événements. La série à termes positifs $\sum P(X=n)$ converge donc, de somme 1.

Soit $t \in [-1,1]$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $|t| \leq 1$:

$$\begin{aligned} |P(X=n)t^n| &= P(X=n)|t|^n \\ &\leq P(X=n). \end{aligned}$$

Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum P(X=n)t^n$ converge absolument, donc converge.

G_X **est bien définie sur** $[-1,1]$ (et même, la majoration étant indépendante de t, la série converge normalement sur ce segment).

Q6

Si $X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)$, alors $P(X=n) = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$ pour $n \in \mathbb{N}$. La série exponentielle ayant un rayon de convergence infini, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{(\lambda t)^n}{n!} \\ &= \mathrm{e}^{-\lambda}\mathrm{e}^{\lambda t}. \end{aligned}$$

$$\boxed{G_X(t) = \mathrm{e}^{\lambda(t-1)}}$$

Q7

Posons $a_n = P(X=n)$ et $b_n = P(Y=n)$. Soit $t \in]-1,1[$. D'après Q5, les séries $\sum a_n t^n$ et $\sum b_n t^n$ convergent absolument. Par le théorème du produit de Cauchy, leur produit de Cauchy converge absolument et

$$G_X(t)G_Y(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n t^n,$$

où l'on a posé

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Comme X et Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, l'événement $(X+Y=n)$ est la réunion disjointe finie des événements $(X=k)\cap(Y=n-k)$, pour $0 \le k \le n$.

Par additivité, puis par **indépendance de X et Y** :

$$\begin{aligned} P(X+Y=n) &= \sum_{k=0}^{n} P\big((X=k)\cap(Y=n-k)\big) \\ &= \sum_{k=0}^{n} P(X=k)P(Y=n-k) \\ &= c_n. \end{aligned}$$

$X+Y$ étant à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a $\sum_{n\ge 0} c_n t^n = G_{X+Y}(t)$. Donc

$$\boxed{\forall t \in]-1,1[, \quad G_{X+Y}(t) = G_X(t)\,G_Y(t).}$$

Q8

$Z = X + Y$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$. D'après Q7 (qui utilise l'indépendance) et Q6, pour $t \in]-1,1[$:

$$\begin{aligned} G_Z(t) &= \mathrm{e}^{\lambda(t-1)}\mathrm{e}^{\mu(t-1)} \\ &= \mathrm{e}^{(\lambda+\mu)(t-1)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!} t^n. \end{aligned}$$

Les séries entières $\sum P(Z=n)t^n$ et $\sum \mathrm{e}^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}t^n$ ont la même somme sur $]-1,1[$. Par unicité des coefficients d'un développement en série entière (la fonction génératrice caractérise la loi), pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(Z=n) = \mathrm{e}^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}.$$

$$\boxed{Z = X + Y \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda+\mu).}$$

Problème — Partie I - Calcul d'une intégrale

On note $\varphi(x,t) = \dfrac{x}{x^2+t^2}$ et $h(x,t) = \varphi(x,t)\mathrm{e}^{it}$ pour $x > 0$, $t \in \mathbb{R}$.

Q9

Soit $x > 0$. La fonction $t \mapsto h(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}$, car le dénominateur est minoré par $x^2 > 0$. De plus

$$|h(x,t)| = \frac{x}{x^2+t^2} \underset{|t|\to+\infty}{\sim} \frac{x}{t^2},$$

fonction intégrable au voisinage de $\pm\infty$ (Riemann, exposant $2 > 1$). Par comparaison de fonctions positives, $t \mapsto h(x,t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$: g **est bien définie sur** $]0,+\infty[$.

Q10

Soit $x > 0$. L'application $u \mapsto xu$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement croissante ; l'intégrale converge (Q9).

Le changement de variable $t = xu$, $\mathrm{d}t = x\,\mathrm{d}u$, donne

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2u^2} \mathrm{e}^{ixu}\,\mathrm{d}u,$$

d'où

$$\boxed{g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{ixu}}{1+u^2}\,\mathrm{d}u.}$$

Par inégalité triangulaire, et puisque $|\mathrm{e}^{ixu}| = 1$:

$$\begin{aligned}|g(x)| &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} \\ &= \Big[\arctan u\Big]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \pi.\end{aligned}$$

La borne ne dépend pas de x : g **est bornée sur** $]0,+\infty[$**, avec** $|g| \leq \pi$**.**

Q11

Soit (x_p) une suite de réels strictement positifs de limite 0. On pose $f_p(u) = \dfrac{\mathrm{e}^{ix_p u}}{1+u^2}$.

— Chaque f_p est continue sur $\mathbb{R}$.

— Pour tout u, $f_p(u) \to \dfrac{1}{1+u^2}$ (continuité de l'exponentielle), limite continue.

— Domination : $|f_p(u)| = \dfrac{1}{1+u^2}$, indépendante de p, intégrable sur $\mathbb{R}$.

Par le théorème de convergence dominée, $g(x_p) = \int_{\mathbb{R}} f_p$ tend vers $\int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \pi$. Ceci valant pour toute suite, par caractérisation séquentielle de la limite :

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} g(x) = \pi.}$$

Q12

On travaille sur la forme initiale : dériver la forme de Q10 en x ferait apparaître $iu\,\mathrm{e}^{ixu}/(1+u^2)$, non intégrable. Pour t fixé, $x \mapsto h(x,t)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$, avec

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x,t) = \frac{t^2-x^2}{(x^2+t^2)^2}\mathrm{e}^{it}$$

et

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,t) = \frac{2x(x^2-3t^2)}{(x^2+t^2)^3}\mathrm{e}^{it}.$$

— Pour tout $x > 0$, $t \mapsto h(x,t)$ est continue et intégrable (Q9). La fonction $t \mapsto \partial_x h(x,t)$ est continue et intégrable car $|\partial_x h(x,t)| \leq \dfrac{x^2+t^2}{(x^2+t^2)^2} = \dfrac{1}{x^2+t^2}$.

— $t \mapsto \partial_x^2 h(x,t)$ est continue. Domination sur tout segment $[a,b] \subset]0,+\infty[$: pour $x \in [a,b]$, on a $|2x(x^2-3t^2)| \leq 6x(x^2+t^2)$, donc

$$\begin{aligned}\left|\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x,t)\right| &\leq \frac{6x}{(x^2+t^2)^2} \\ &\leq \frac{6b}{(a^2+t^2)^2},\end{aligned}$$

fonction de t seule, continue, intégrable sur $\mathbb{R}$ (équivalente à $6b/t^4$ en $\pm\infty$).

Une domination sur tout $]0,+\infty[$ est impossible (en $t=0$, le majorant $6/x^3$ explose en 0^+) ; elle n'est pas nécessaire, la régularité étant une propriété locale.

Par le théorème de régularité $\mathcal{C}^2$ des intégrales à paramètre (domination sur tout segment), g **est de classe $\mathcal{C}^2$ sur** $]0,+\infty[$, et

$$\forall x>0,\quad g''(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}(x,t)\,\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t.$$

Q13

Avec $D=x^2+t^2$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big(\frac{x}{D}\Big)&=\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{t^2-x^2}{D^2}\Big)\\&=\frac{-2xD-4x(t^2-x^2)}{D^3}\\&=\frac{2x^3-6xt^2}{D^3},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big(\frac{x}{D}\Big)&=\frac{\partial}{\partial t}\Big(\frac{-2xt}{D^2}\Big)\\&=\frac{-2xD+8xt^2}{D^3}\\&=\frac{6xt^2-2x^3}{D^3}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big(\frac{x}{x^2+t^2}\Big)+\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Big(\frac{x}{x^2+t^2}\Big)=0.}$$

Fixons $x>0$ et posons $\psi(t)=\varphi(x,t)$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. D'après Q12 et cette identité :

$$g''(x)=-\int_{\mathbb{R}}\psi''(t)\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t.$$

Les fonctions ψ, $\psi'(t)=\frac{-2xt}{D^2}$ et ψ'' sont continues et intégrables sur $\mathbb{R}$.

Elles sont en effet équivalentes respectivement à x/t^2, $-2x/t^3$ et $6x/t^4$ en $\pm\infty$.

Pour $A>0$, deux intégrations par parties sur $[-A,A]$ donnent

$$\int_{-A}^{A}\psi''(t)\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t=\Big[\psi'(t)\mathrm{e}^{it}\Big]_{-A}^{A}-i\Big[\psi(t)\mathrm{e}^{it}\Big]_{-A}^{A}+i^2\int_{-A}^{A}\psi(t)\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t.$$

Quand $A\to+\infty$, $\psi(\pm A)\to 0$ et $\psi'(\pm A)\to 0$, et les intégrales convergent. On obtient $\int_{\mathbb{R}}\psi''(t)\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t=-g(x)$, donc $g''(x)=g(x)$:

$$\boxed{g\text{ est solution de }y''-y=0\text{ sur }]0,+\infty[.}$$

Q14

L'équation linéaire homogène à coefficients constants $y'' - y = 0$ a pour équation caractéristique $r^2 - 1 = 0$, de racines ± 1.

Sur l'intervalle $]0, +\infty[$, il existe donc $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ tel que $g(x) = \alpha e^x + \beta e^{-x}$ pour tout $x > 0$.

— Si $\alpha \neq 0$, $|g(x)| \geq |\alpha| e^x - |\beta| \to +\infty$, ce qui contredit $|g| \leq \pi$ (Q10). Donc $\alpha = 0$.
— $g(x) = \beta e^{-x} \to \beta$ quand $x \to 0^+$, donc $\beta = \pi$ (Q11).

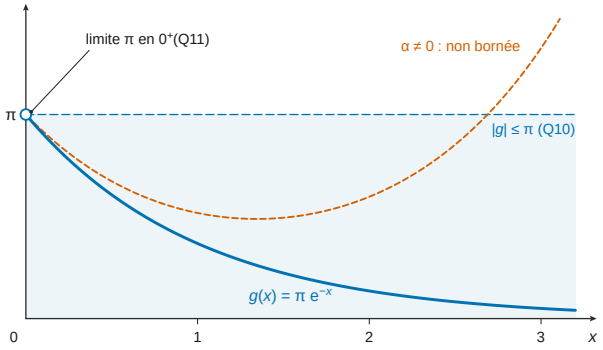


Figure 2 — Q14 : la borne |g| ≤ π (Q10) élimine la composante en e^x, la limite π en 0⁺ (Q11) fixe β = π ; en pointillés, une solution avec α ≠ 0 qui sort de la bande

$$\boxed{\forall x > 0, \quad g(x) = \pi e^{-x}.}$$

Partie II - Formule sommatoire de Poisson

Q15

Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé. Les termes $f(x \pm n)$ sont positifs et, quand l'indice $n \to +\infty$:

$$f(x \pm n) \sim \frac{1}{n^2}.$$

Par comparaison à la série de Riemann $\sum 1/n^2$, les séries $\sum_{n \geq 0} f(x+n)$ et $\sum_{n \geq 1} f(x-n)$ convergent : **F est définie sur $\mathbb{R}$.**

Périodicité : par décalage d'indice dans des séries convergentes,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} f(x+1+n) &= \sum_{m=1}^{+\infty} f(x+m) \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} f(x+m) - f(x), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} f(x+1-n) &= \sum_{m=0}^{+\infty} f(x-m) \\ &= f(x) + \sum_{m=1}^{+\infty} f(x-m). \end{aligned}$$

En additionnant, $F(x+1) = F(x)$: **F est 1-périodique**.

Q16

Posons $u_n(x) = f(x+n)$ $(n \geq 0)$ et $v_n(x) = f(x-n)$ $(n \geq 1)$, continues sur $[0,1]$.

Pour $x \in [0,1]$ et $n \geq 1$:

— $x + n \geq n$, donc $0 \leq u_n(x) \leq \dfrac{1}{1+n^2}$;

— $|x - n| \geq n - 1$, donc $0 \leq v_n(x) \leq \dfrac{1}{1+(n-1)^2}$.

Ces majorants sont indépendants de x et termes généraux de séries convergentes.

Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent donc normalement, donc uniformément, sur $[0,1]$ (le seul fait que $\|u_n\|_\infty \to 0$ ne suffirait pas). Leurs termes étant continus, F **est continue sur** $[0,1]$.

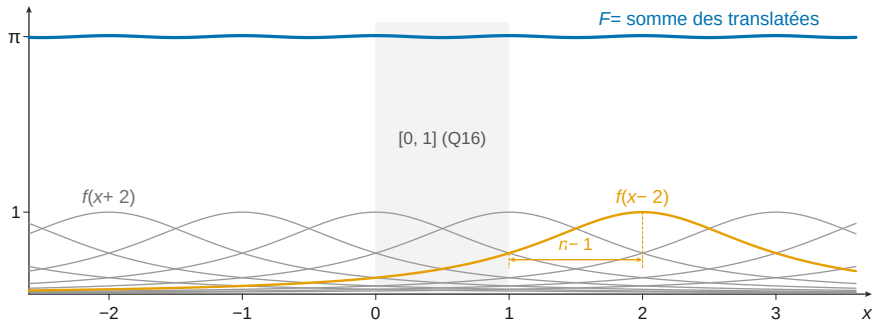


Figure 3 — F est la somme des translatées entières de f ; pour 0 ≤ x ≤ 1, le pic de f(x − n) est à distance au moins n − 1 (ici n = 2), et F, quasi constante, vaut π à quelques millièmes près

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Pour $x \in [k, k+1]$, $F(x) = F(x-k)$ (Q15).

L'application $x \mapsto F(x-k)$ est continue sur $[k, k+1]$, comme composée de $x \mapsto x-k$ (à valeurs dans $[0,1]$) et de $F_{|[0,1]}$.

Ainsi F est continue sur chaque $[k, k+1]$, et la continuité en un point non entier en découle.

En un entier k, la continuité sur $[k-1, k]$ et sur $[k, k+1]$ donne les continuités à gauche et à droite. F **est continue sur** $\mathbb{R}$**.**

Q17

F est continue et 1-périodique, donc $c_k(F)$ est défini. Soit $k \in \mathbb{Z}$.

Comme $|e^{-2i\pi kt}| = 1$, les majorations de Q16 montrent que les séries $\sum f(t+n)e^{-2i\pi kt}$ et $\sum f(t-n)e^{-2i\pi kt}$ de fonctions continues convergent uniformément sur le segment $[0,1]$. Par le théorème d'intégration terme à terme sur un segment :

$$c_k(F) = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 f(t+n)e^{-2i\pi kt}\,dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^1 f(t-n)e^{-2i\pi kt}\,dt.$$

Par la translation $s = t+n$, et puisque $e^{2i\pi kn} = 1$ $(kn \in \mathbb{Z})$:

$$\int_0^1 f(t+n)\mathrm{e}^{-2i\pi kt}\,\mathrm{d}t = \int_n^{n+1} f(s)\mathrm{e}^{-2i\pi ks}\,\mathrm{d}s.$$

De même, par $s = t - n$ et $\mathrm{e}^{-2i\pi kn} = 1$:

$$\int_0^1 f(t-n)\mathrm{e}^{-2i\pi kt}\,\mathrm{d}t = \int_{-n}^{-n+1} f(s)\mathrm{e}^{-2i\pi ks}\,\mathrm{d}s.$$

La fonction $s \mapsto f(s)\mathrm{e}^{-2i\pi ks}$, de module $f(s)$, est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Par Chasles, les sommes partielles valent $\int_0^{N+1}$ et $\int_{-N}^0$, qui tendent vers $\int_0^{+\infty}$ et $\int_{-\infty}^0$. D'où

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{Z}, \quad c_k(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-2i\pi kt}\,\mathrm{d}t.}$$

Q18

Soient $k, n \in \mathbb{Z}$ et $m = n + k \in \mathbb{Z}$. Si $m = 0$, l'intégrande vaut 1 et l'intégrale vaut 1.

Si $m \neq 0$, comme $\mathrm{e}^{-2i\pi m} = 1$ (m entier) :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \mathrm{e}^{-2i\pi mt}\,\mathrm{d}t &= \left[\frac{\mathrm{e}^{-2i\pi mt}}{-2i\pi m}\right]_0^1 \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-2i\pi m} - 1}{-2i\pi m} \\ &= 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^1 \mathrm{e}^{-2i\pi(n+k)t}\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 1 & \text{si } n+k=0, \\ 0 & \text{sinon.}\end{cases}}$$

Partie III - Applications

Q19

D'après Q17 avec $k = 0$:

$$c_0(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \pi.$$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. D'après Q17, $c_k(F) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-2i\pi kt}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$. Le changement de variable $u = -t$ (bijection $\mathcal{C}^1$ strictement décroissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, intégrale absolument convergente) donne

$$c_k(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{2i\pi ku}}{1+u^2}\,\mathrm{d}u.$$

C'est $g(2\pi k)$ d'après Q10 appliquée en $x = 2\pi k > 0$. Par Q14 :

$$\boxed{\begin{array}{c} c_0(F) = \pi, \\ \forall k \in \mathbb{N}^*, \quad c_k(F) = \pi\,\mathrm{e}^{-2\pi k}. \end{array}}$$

Avec le résultat admis $c_{-k}(F) = c_k(F)$, on a $c_k(F) = \pi \mathrm{e}^{-2\pi|k|}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Q20

Posons $q = \mathrm{e}^{-2\pi} \in]0,1[$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, d'après Q19 :

$$|c_n(F)\mathrm{e}^{2i\pi nx}| = \pi q^n,$$

et de même $|c_{-n}(F)\mathrm{e}^{-2i\pi nx}| = \pi q^n$. Ces majorants sont indépendants de x et termes d'une série géométrique convergente. Les deux séries de fonctions continues convergent normalement, donc uniformément, sur $\mathbb{R}$: G **est définie et continue sur** $\mathbb{R}$.

Chaque terme est 1-périodique car $\mathrm{e}^{\pm 2i\pi n(x+1)} = \mathrm{e}^{\pm 2i\pi nx}$. Les sommes partielles S_N de G vérifient donc $S_N(x+1) = S_N(x)$ et, par passage à la limite, $G(x+1) = G(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Q21

F (Q15, Q16) et G (Q20) sont continues sur $\mathbb{R}$ et 1-périodiques. Par le résultat admis, il suffit de montrer $c_k(G) = c_k(F)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Multipliées par $\mathrm{e}^{-2i\pi kt}$ (de module 1), les deux séries définissant G convergent encore uniformément sur $[0,1]$; on intègre terme à terme :

$$\begin{aligned} c_k(G) = &\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(F) \int_0^1 \mathrm{e}^{-2i\pi(-n+k)t}\,\mathrm{d}t \\ &+ \sum_{n=1}^{+\infty} c_{-n}(F) \int_0^1 \mathrm{e}^{-2i\pi(n+k)t}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

D'après Q18, la première intégrale vaut 1 si $n = k$ et 0 sinon ; la seconde vaut 1 si $n = -k$ et 0 sinon.

— Si $k \geq 0$: seul le terme $n = k$ de la première série subsiste ; dans la seconde, $n = -k \leq 0$ est exclu. Donc $c_k(G) = c_k(F)$.
— Si $k < 0$: dans la première série, $n = k < 0$ est exclu ; dans la seconde, seul $n = -k \geq 1$ subsiste et apporte $c_{-n}(F) = c_k(F)$. Donc $c_k(G) = c_k(F)$.

Ainsi $c_k(G) = c_k(F)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, et

$$\boxed{F = G.}$$

Q22

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $z = q\,\mathrm{e}^{2i\pi x}$, avec $|z| = q < 1$. D'après Q19 et Q21, en sommant deux séries géométriques convergentes :

$$\begin{aligned} F(x) &= G(x) \\ &= \pi \sum_{n=0}^{+\infty} z^n + \pi \sum_{n=1}^{+\infty} \overline{z}^n \\ &= \pi \left(\frac{1}{1-z} + \frac{\overline{z}}{1-\overline{z}} \right). \end{aligned}$$

En réduisant au même dénominateur $|1-z|^2 = (1-z)(1-\overline{z})$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} + \frac{\overline{z}}{1-\overline{z}} &= \frac{1-\overline{z}+\overline{z}-|z|^2}{|1-z|^2} \\ &= \frac{1-q^2}{1-2q\cos(2\pi x)+q^2}.\end{aligned}$$

D'où, avec $q = \mathrm{e}^{-2\pi}$, puis en multipliant numérateur et dénominateur par $\mathrm{e}^{2\pi}/2$:

$$\boxed{\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) &= \frac{\pi\left(1-\mathrm{e}^{-4\pi}\right)}{1-2\mathrm{e}^{-2\pi}\cos(2\pi x)+\mathrm{e}^{-4\pi}} \\ &= \frac{\pi\,\mathrm{sh}(2\pi)}{\mathrm{ch}(2\pi)-\cos(2\pi x)}.\end{aligned}}$$

Contrôle : en $x=0$, $F(0) = \pi\dfrac{1+q}{1-q} = \pi\dfrac{\mathrm{ch}\,\pi}{\mathrm{sh}\,\pi}$, soit $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{1+n^2} = \frac{\pi}{\mathrm{th}\,\pi}$, valeur classique.

FIN